

01. மிக உயர்ந்த மின் கடத்தலைக் காட்டும் 3d தொகுதி மூலகம்.

(1) Mn

(2) Co

(3) Ni

(4) Cu

(5) Ti

விளக்கம்

- metals யாவற்றிலும் மின்கடத்தல் வலிமை கூடியது - Ag
 - S block இலும் பார்க்க d block மின் கடத்தல் வலிமை கூடியவை.
 - $Cr \rightarrow 3d^5 4s^1$, $Mn \rightarrow 3d^5 4s^2$
 - ns^2 அடைப்பில் இருக்கும் போது மின் கடத்தல் ஒப்பீட்டு ரீதியில் குறைவு.
 - $Mn < Cr$
 - $Zn - 3d^{10} 4s^2$, $Cu - 3d^{10} 4s^1$, $Cu > Zn$
 - சுயாதீன en எண்ணிக்கை கூட மின் கடத்தல் வலிமை கூடும்
 - For eg : $Na < Mg < Al$
 - மின்கடத்தல் - $Sc < Ti < V < Mn < Cr < Fe < Co < Ni < Zn < Cu$
 - உருகுநிலை - $V > Cr > Ti > Fe > Co > Ni > Sc > Mn > Cu > Zn$
- answer - 4

02. C,P,S,As,Se என்னும் மூலகங்களின் அணு ஆரைகள் அதிகரிக்கும் வரிசை

(1) $C < P < S < As < Se$

(2) $C < P < S < Se < As$

(3) $C < S < P < As < Se$

(4) $C < S < Se < P < As$

(5) $C < S < P < Se < As$

விளக்கம்

- அணு ஆரை $\rightarrow$ group wise increasing
 $\rightarrow$ Period wise decreasing

$C < S < P < Se < As$

$14^{th} \quad 16^{th} \quad 15^{th} \quad 16^{th} \quad 15^{th}$
 $2^{nd} \quad 3^{rd} \quad 3^{rd} \quad 4^{th} \quad 4^{th}$

Answer 0 5

03. Propynal இன் சரியான கட்டமைப்பு

(1) $CH \equiv CCHO$

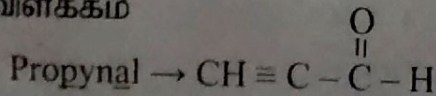
(2) $CH_2 = CHCHO$

(3) CH_3CH_2CHO

(4) $CH \equiv CCH_2OH$

(5) $CH_2 = CHCH_2OH$

விளக்கம்



Answer - 1

04. ஒரு நிமற்ற திண்மம் X ஆனது ஐதான HCl உடன் வெப்பமாக்கப்படும் போது ஒரு கப் வாயுவையும் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்படும் போது ஒரு நிமற்ற கார வாயு விடுவிக்கின்றது. திண்மம் X ஆனது.

(1) NH_4NO_2

(2) NH_4NO_3

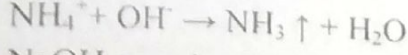
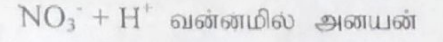
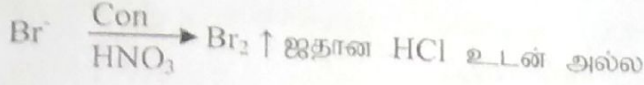
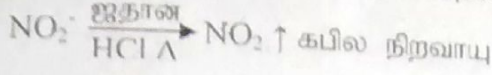
(3) NH_4Cl

(4) NaBr

(5) $NaNO_3$

விளக்கம்

- நிறமற்ற solid $\rightarrow \text{NH}_4\text{NO}_2, \text{NH}_4\text{NO}_3, \text{NH}_4\text{Cl}, \text{NaBr}, \text{NaNO}_3$



NaOH உடன் கார வாயு எனில் அது NH_3 ஆக இருக்கலாம்.

$\therefore \text{NH}_4\text{NO}_2$ தான்

Answer - 1

05. அலை நீளம் 305nm ஐ உடைய போட்டன்களின் ஒரு மூலின் சக்தி (பிளாங்க் மாறிலி = $6.62 \times 10^{-34} \text{ Js}$ ஒளியின் கதி = $3.00 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$)

- (1) 256KJ (2) 302KJ (3) 292KJ (4) 452KJ (5) 512KJ

விளக்கம்

- 1mol இல் 6.022×10^{23} electrons காணப்படும்

$$(\text{According to park's law}) E = h\gamma = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.62 \times 10^{-34} \text{ Js} \times 3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 6.022 \times 10^{23}}{305 \times 10^{-9} \text{ m}}$$

$$E = 392 \text{ KJ}$$

- சுடப்பொருள் சக்தியை photons ஆகவே உறிஞ்சும் or காலல் செய்யும்

Answer - 3

06. தலைமைச் சொட்டென் $n=3$ இனால் விவரிக்கப்படும் பிரதான சக்தி மட்டத்தில் இருக்கத்தக்க உப ஓடுகளின் (உபசக்தி மட்டங்களின்) எண்ணிக்கை ஒழுக்குகளின் எண்ணிக்கை இலத்திரன்களின் உயர்ந்தபட்ச எண்ணிக்கை ஆகியன முறையே

- (1) 9,3,8 (2) 3,9,18 (3) 3,6,32 (4) 2,9,18 (5) 3,4,18

விளக்கம்

- n - பிரதான சக்திமட்ட எண்ணிக்கை அல்லது தலைமை சக்தி சொட்டென்.

N_2 ஒழுக்குகளின் எண்ணிக்கை

$2n^2$ - இருக்க வேண்டிய electrons எண்ணிக்கை

$$18, n=3, n^2 = 3^2 = 9, 2n^2 = 2 \times 9 = 18$$

Answer - 2

07. பிரதான சக்தி மட்டங்களிலும் ஒழுக்குகளிலும் இலத்திரன்களின் ஒழுங்கமைப்புத் தொடர்பாகப் பின்வரும் கூற்றுக்களுள் எது பிழையானது?

- (1) சம சக்தியை உடைய ஒழுக்குகள் இருக்கும் பொது அவை முதலில் தனியாக (ஓர் ஒழுக்கிற்கு ஓர் இலத்திரன் வீதம்) இலத்திரன் கறங்கல்கள் சமாந்தரமாக இருக்குமாறு நிரம்பும்.
- (2) ஓர் அணுவில் உள்ள எந்த இலத்திரன்களும் ஒரே நான்கு சொட்டென்களைக் கொண்டிருப்பதில்லை.

- (3) அணுவின் சக்தியை இழிவளவாக்கத்தக்கதாக இலத்திரன்கள் ஒழுக்குகளில் இருக்கின்றன.
- (4) தலைமைச் சொட்டெண் n இனால் விவரிக்கப்படும் பிரதான சக்தி மட்டத்தில் உள்ள இலத்திரன்களின் உயர்ந்த பட்ச எண்ணிக்கை $2n^2$ இற்குச் சமமாகும்.
- (5) தலைமைச் சக்தி மட்டங்களில் முறையே முழுமையாக நிரப்பப்படுவதனால் ஓர் அணுவின் சக்தி இழிவளவாக்கப்படுகின்றது.

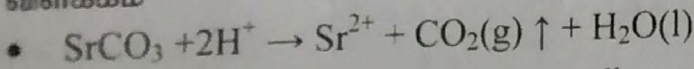
விளக்கம்

- பிரதான சக்தி மட்டங்களிலும், ஒழுக்குகளிலும், இலத்திரன்களின் ஒழுங்கமைப்பு தொடர்பாக.
- Hunds rule** படி $\rightarrow$ சமசக்தி உடைய ஒழுக்குகள் இருக்கும் போது அவை முதலில் தனியாக (ஓர் ஒழுக்குக்கு ஒரு en வீதம்) en கற்றங்கல்கள் சமாந்தரமாக இருக்குமாறு நிரம்பும்
- Pauli exclusion Principle** படி $\rightarrow$ ஓர் அணுவில் உள்ள எந்த $2ens$ களும் ஒரே 4 சொட்டெண்களை கொண்டிருக்காது.
- அணுவின் சக்தியை இழிவளவாக்கத்தக்கதாக electrons orbitals களில் இருக்கின்றன இதனால் கூடுதலாக ens தாழ்சக்திமட்டங்களில் காணப்படலே உறுதியை அதிகரிக்க ஏதுவாகிறது.
- தலைமைச்சக்தி சொட்டெண் n இனாலும், பிரதான சக்திமட்டத்தில் உள்ள electrons உயர்ந்த பட்ச எண்ணிக்கை $2n^2$ ஆகவும் அமையும்.
- 4S நிரம்பிய பின்னரே 3d யில் electrons நிரம்புகிறது. ஆகவே தலைமைச் சக்தி மட்டங்களில் சக்தி ஏறுவரிசைப்படியே ens நிரப்பப்படுவதால் அணுவின் சக்தி இழிவாக்கப்பட்டு உறுதி அதிகரிக்கிறது.

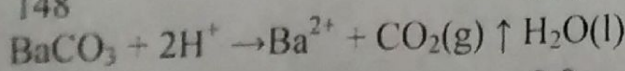
Answer - 5

08. $SrCO_3$ ஐயும் $BaCO_3$ ஐயும் மாத்திரம் கொண்ட ஒரு மாதிரியின் திணிவு $0.800g$ ஆகும். அம்மாதிரியை மிகையான ஜதான அமிலத்தில் கரைக்கும் போது நியம வெப்பநிலையிலுள்ள அழுக்கத்திலும் விடுவிக்கப்படும் CO_2 வாயுவின் கனவளவு $0.112dm^3$ ஆகும். இம்மாதிரியின் $SrCO_3$ இன் திணிவுச் சதவீதம் ($C=12, O=16, Sr=88, Ba=137$)
- (1) 30 (2) 56 (3) 70 (4) 80 (5) 84

விளக்கம்



$$\frac{x}{148} \text{ mol} \quad \frac{x}{148}$$



$$\frac{0.8x}{197} \text{ mol} \quad \frac{0.8x}{197}$$

$$Wof(SrCO_3 + BaCO_3) = 0.89$$

$$\text{If } w \text{ of } SrCO_3 = xg$$

$$\text{Then, } w \text{ of } BaCO_3 = (0.8 - x) g$$

$$M \text{ of } BaCO_3 = 197g \text{ mol}^{-1}, \& M \text{ of } SrCO_3 = 148g \text{ mol}^{-1}$$

$$STP \text{ V of } CO_2 \text{ released} = 0.112dm^3$$

$$\therefore n \text{ of } \text{CO}_2(\text{g}) = \frac{V}{V_m} = \frac{0.112 \text{ dm}^3}{22.4 \text{ dm}^3 \text{ mol}^{-1}} = 0.005 \text{ mol}$$

$$= 5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$\frac{x}{148} + \frac{0.8-x}{197} = 5 \times 10^{-3}$$

$$197x + 148 \times 0.8 - 148x = 5 \times 10^{-3} \times 197 \times 148$$

$$49x = 145.78 - 118.4$$

$$49x = 27.38$$

$$x = 0.5587 \text{ g.}$$

$$\therefore \text{SrCO}_3 \text{ w/w \%} = \frac{0.5587}{0.8} \times 100 = 0.6984 \times 100$$

$$= 69.8\%$$

$$= 70\%$$

Answer -3.

09. ஆவர்த்தன அட்டவணையின் 3d தொகுதி மூலகங்கள் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுக்களில் எது உண்மையானதன்று?

- (1) Sc, Ti, V, Cr, Mn என்னும் மூலகங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் மிக உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலை அம்மூலகம் இருக்கும் கூட்டத்தின் எண்ணுக்குச் சமம்.
- (2) Fe, Co, Ni, Cu, Zn என்னும் மூலகங்கள் ஒவ்வொன்றினதும் மிக உயர்ந்த ஒட்சியேற்ற நிலை அம்மூலகம் இருக்கும் கூட்டத்தின் எண்ணிலும் குறைவாகும்.
- (3) மூலகங்களின் எல்லாக் கற்றயன்களிலும் 4s ஒழுக்குகள் வெற்றிடமாக இருக்கும் அதே வேளை எல்லா வலுவளவு இலத்திரன்களும் 3d ஒழுக்குகளை இடங்கொள்கின்றன.
- (4) மூலகங்கள் அவற்றின் அதியுயர் ஒட்சியேற்ற நிலைகளில் உள்ள MnO_4^- , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, CrO_4^{2-} போன்ற அயன்கள் சிறந்த தாழ்த்தும் கருவிகளாக இருக்க நூடும் அதேவேளை Ni^{2+} , Zn^{2+} போன்ற அயன்கள் சிறந்த ஒட்சியேற்றும் கருவிகளாகும்.
- (5) 3d தொகுதி மூலகங்களினுள்ளே Zn மிகத் தாழ்ந்த உருகு நிலையை உடையது.

விளக்கம்

- Sc, Ti, V, Cr, Mn- நவீன முறைப்படி 3, 4, 5, 6, 7 group ஐ சேர்ந்தவை ஆகவே ஒவ்வொன்றினதும் மிக உயர்ந்த oxidation state அம்மூலகம் இருக்கும் கூட்டத்தின் எண்ணுக்கு சமம் ஆகும். (+3), (+4), (+5), (+6), (+7)
- Fe, Co, Ni, Cu, Zn → 8, 9, 10, 11, 12 இவ் group ஐ சேர்ந்தவை but இவை எடுக்கும் உயர் O-N இவற்றின் group number இலும் குறைவாக காணப்படும்.
 $8^{\text{th}} \text{ Fe} \rightarrow +2, +3, +4, +5, +6$ $11^{\text{th}} \text{ Cu} \rightarrow +1, +2$
 $9^{\text{th}} \text{ Co} \rightarrow +2, +3, +4, +5$ $12^{\text{th}} \text{ Zn} \rightarrow +2$
 $10^{\text{th}} \text{ Ni} \rightarrow +2, +3, +4$
- 3d elements க்கும் 4s electrons களை valency shell electrons ஆக அமைகின்றன.

So, 3d element இல் எல்லா வலுவான electrons உம் 3d ஒழுக்குகளை இடம் கொள்கின்றன என்ற கூற்றுப்பிழையானது.

- 3d element இன் அதியுயர் oxidation state anions சிறந்த oxidizing Agent ஆகவே காணப்பட முடியும். MnO_4^- , $Cr_2O_7^{2-}$, CrO_4^{2-}
(+7) (-6) (+0)

Ni^{2+} , Zn^{2+} போன்றனவையும் oxidizing Agent ஆகவே செயற்படமுடியும். ஏனெனில் அவை oxidation state இல் தான் தற்போதே காணப்படுகிறது.

- 3d elements இல் Zn ஏ தாழ் Melting point ஐ உடையவை. இதனால் தான் Galvanisation ற்கு பயன்படுகிறது.

Answer - 3/4.

10. பின்வரும் இரசாயனத் தாக்கங்களில் எதன் வெப்பவுள்ளுறை மாற்றம் $CaO(s)$ இன் நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை ஒத்தது?

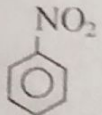
- (1) $Ca^{2+}(g) + O^{2-}(g) \rightarrow CaO(s)$ (2) $Ca(g) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CaO(s)$
(3) $Ca(s) + O(g) \rightarrow CaO(s)$ (4) $2Ca(s) + O_2(g) \rightarrow 2CaO(s)$
(5) $Ca(s) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CaO(s)$

விளக்கம்

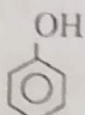
- நியம ஆக்க வெப்பவுள்ளுறை $\rightarrow$ சுயாதீன நிலை மூலகங்களிலிருந்து 1mol compound STP யில் உருவாகத் தேவைப்படும் energy
- But $\Delta H_f^0 - Ca(s) + \frac{1}{2} O_2(g) \rightarrow CaO(s)$ But இதுவே Ca இன் தகன வெப்பமாகவும் அமையும்.
- $Ca^{2+}(g) + O^{2-}(g) \rightarrow CaO(s)$ - இது CaO இன் உருவாதலிற்கான சாலக சக்திக்கான கோவையாகும்.

Answer - 5

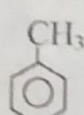
11. பின்வரும் சேர்வைகள் நைத்திரேற்றேற்றத்திற்கு உட்படும் வீதம் அதிகரிக்கும் வரிசை.



(A)



(B)



(C)

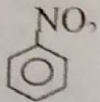


(D)

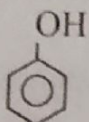
- (1) $A < C < D < B$ (2) $A < D < C < B$ (3) $A < D < B < C$
(4) $D < A < C < B$ (5) $D < C < A < B$

விளக்கம்

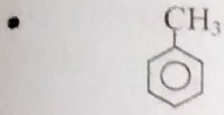
- Nitration ற்கு உட்படல் என்பது ஏற்கனவே Bengel இல் இணைந்துள்ள groups இன் ஏவலகற்றும், ஏவலேற்றும் தன்மையில் தங்கும்.
- $-NO_2^+$ ஏ Benzene ஐ தாக்கும் கூறு SO Benzene இல் காணப்படும் en density ஐ பொறுத்தே தாக்கவேகம் தீர்மானிக்கப்படும்.



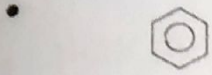
அது meta deriving group ஏவலகற்றும் ஆனால் electron density குறைவாகவே காணப்படும்.



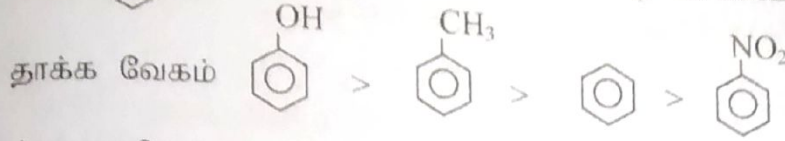
இங்கு Inductive effect ஐ காட்டிலும், resonance effect high ஆக காணப்படும் SO இது ortho, Para deriving group so இங்கு பரிவால் en density கூடவாக காணப்படும்.



இது தள்ளிக்கொடுக்கும் ஆதவே ortho, Para deriving group so en density கூடவாக காணப்படும்.



இதில் normal en density காணப்படும்.



Answer 2

12.

(a) தொடக்கம் (b) வரையுள்ள நீர்க் கரைசல்களின் pH இன் அதிகரிக்கும் வரிசை.

(a) $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{NH}_4\text{Cl}$

(b) $0.5 \text{ mol dm}^{-3} \text{NH}_4\text{Cl}$

(c) $0.1 \text{ mol dm}^{-3} \text{CH}_3\text{COONa}$

(d) $0.5 \text{ mol dm}^{-3} \text{CH}_3\text{COONa}$

(1) $b < a < c < d$

(2) $a < b < d < c$

(3) $a < b < c < d$

(4) $b < a < d < c$

(5) $d < c < b < a$

விளக்கம்

• செறிவு அதிகரிப்பின் நீர்ப்பகுப்பு வேகமும் அதிகரிக்கும்.

நீர்ப்பகுப்பு கூடின் $[\text{H}^+]$ கூடும், $\therefore$ pH குறையும்.

$\text{NH}_4\text{Cl} \rightarrow$ மென்காரவன்னமில் உப்பு

$\text{CH}_3\text{COONa} \rightarrow$ மென்னமில் உப்பு $\uparrow [\text{H}^+] = \sqrt{kac} \uparrow$

$\text{CH}_3\text{COONa}^+$ இல் மூல இயல்புக்குகாரணம் CH_3COO^-

செறிவு கூட மூல இயல்பு கூடும்

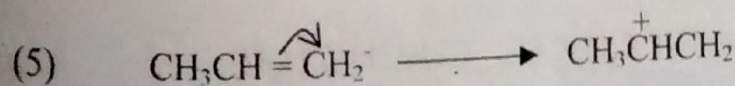
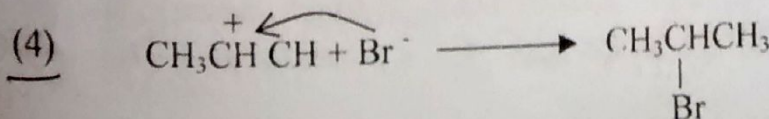
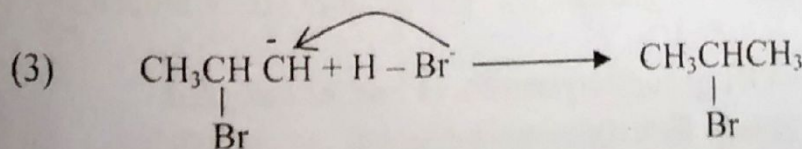
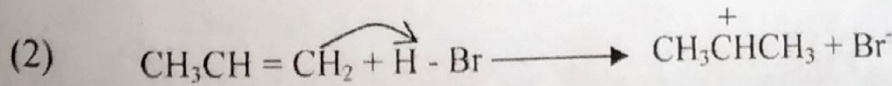
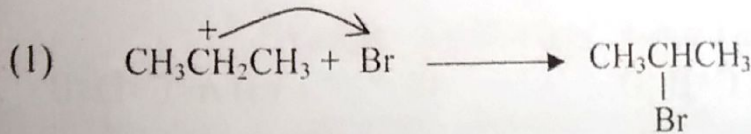
pH ஏறுவரிசை $\rightarrow 0.5 \text{ M} \text{NH}_4\text{Cl} < 0.1 \text{ M} \text{NH}_4\text{Cl}$

$0.5 \text{ M} \text{CH}_3\text{COO}^- \text{Na}^+ > 0.1 \text{ M} \text{CH}_3\text{COONa}^+$

Answer -1

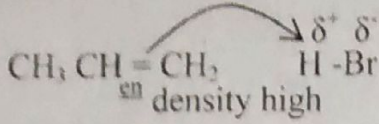
13.

புறோப்பீனிற்கும் HBr இற்குமிடையே உள்ள தாக்கத்தின் பொறிநுட்பத்தின் ஒரு சரியான படியைப் பின்வருவனவற்றுள் எது குறிப்பிடுகின்றது.

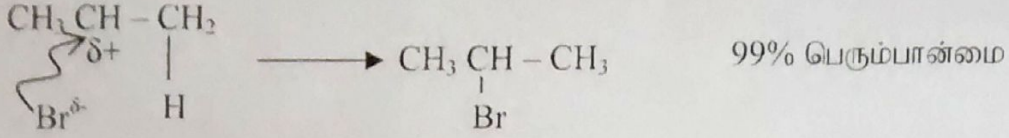


விளக்கம்

- Propene + HBr



- en நாட்டக்கூட்டல் நடைபெறுகிறது



- எனினும் குறைந்தளவில் (1%) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Br}$ உம் வரும்.
- Elecon தான் Positive ஜ நோக்கி நகரமுடியும். Protons நகரமுடியாது so 1st answer wrong, 2nd answer wrong, 3rd answer wrong answer - 4

14. pH=2.0 ஐக் கொண்ட HNO_3 இனதும் pH =1.0 ஐக் கொண்ட HCl இனதும் சம கனவளவுகள் கலக்கப்பட்டன. குலவையின் pH ஆனது.

- (1) 1.0 (2) 1.3 (3) 1.5 (4) 2.0 (5) 3.0

விளக்கம்

- இங்கு சம கனவளவுகள் கலக்கப்பட்டுள்ளன. ஆகவே கலந்த பின் செறிவு முன் 2 செறிவுகளுக்கும் இடைப்பட்டது.

$$\text{pH} = 2.0, \text{HNO}_3 \rightarrow 0.01 \text{ mol dm}^{-3}, V \text{ cm}^3$$

$$\text{pH} = 1.0, \text{HCl} \rightarrow 0.1 \text{ mol dm}^{-3}, V \text{ cm}^3$$

$$\frac{0.11}{2} = \times 0.055 \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\therefore \text{pH} = 2 - \log 5.5$$

$$\underline{\Omega} 1.3$$

Answer -2

15. (A) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ (B) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$
(C) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO}$ (D) CH_3COOH

மேற்குறித்த சேர்வைகளின் கொதிநிலைகளின் அதிகரிக்கும் வரிசை.

- (1) $A < B < C < D$ (2) $A < C < B < D$ (3) $A < C < D < B$
(4) $C < A < D < B$ (5) $C < B < D < A$

விளக்கம்

- $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3 \rightarrow$ இது alkane $\rightarrow$ முனைவற்ற compound So, Vanderwal force தான் காணப்படும்.

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} \rightarrow$ Alcohol $\rightarrow$ OH group காரணமாக H bond காணப்படும்.

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} \rightarrow$ Aldehyde $\rightarrow$ இங்கு இரு முனைவுக்கவர்ச்சி காணப்படும்.

$\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow$ Carboxylic acid $\rightarrow$ கூடிய எண்ணிக்கை H bond காணப்படும்.

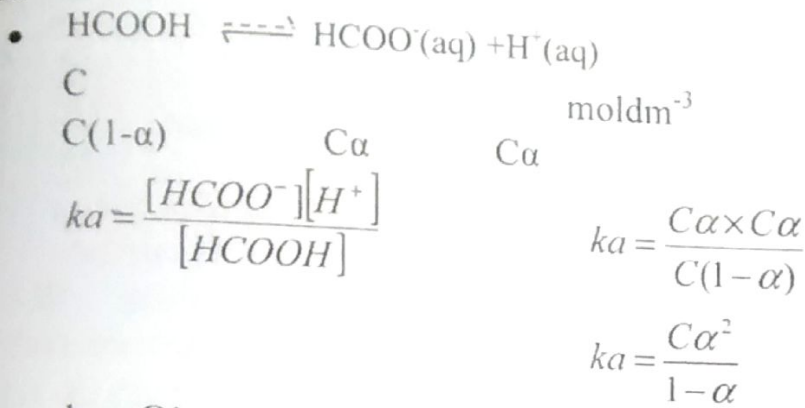
IC எண்ணிக்கை குறைந்த RCOOH உம் ஒரு C. எண்ணிக்கை கூடிய ROH இன் molecular weight உம் equal

Boiling point கவர்ச்சி விசைகளின் வலிமை அதிகரிக்க

$$\text{B.P } \text{CH}_3\text{COOH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CHO} > \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$$

16. 25°C இல் $0.10 \text{ moldm}^{-3} \text{HCOOH}$ இன் ஒரு நீர்க்கரைசலின் சதவீத அயனாக்கம் (25°C இல் HCOOH இன் $K_a = 1.7 \times 10^{-4} \text{ moldm}^{-3}$)
- (1) 0.4 (2) 2 (3) 4 (4) 10 (5) 40

விளக்கம்



$$1 - \alpha \approx 1$$

$$K_a = C\alpha^2$$

$$\alpha = \sqrt{K_a/C}$$

$$\alpha = \sqrt{\frac{1.7 \times 10^{-4}}{0.1}}$$

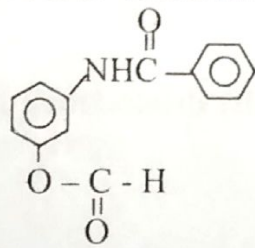
$$\alpha = \sqrt{1.7 \times 10^{-3}}$$

$$= 4.123 \times 10^{-2}$$

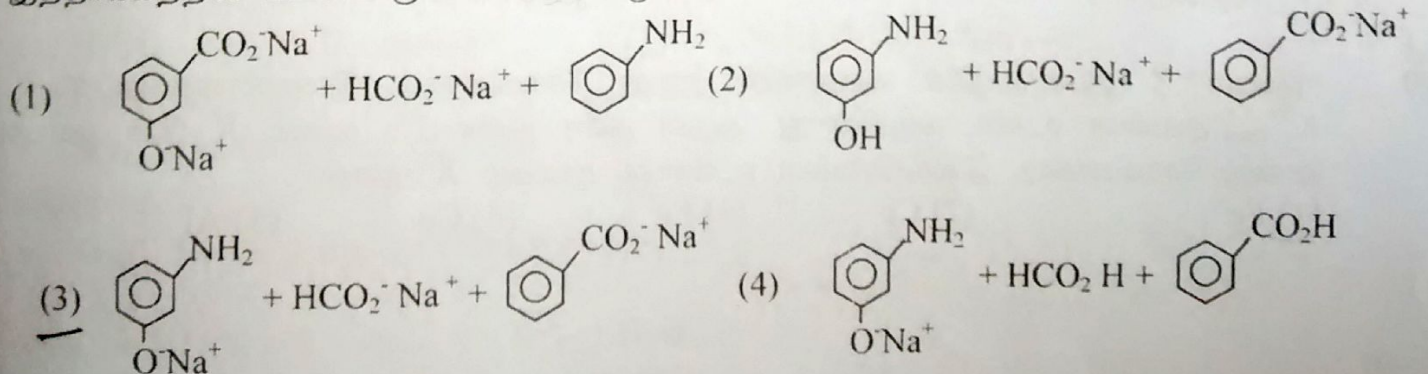
$$\therefore 4.123\%$$

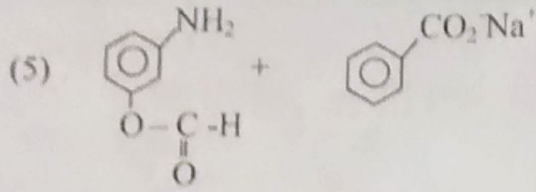
Answer - 3

17. கீழே தரப்பட்டுள்ள சேர்வை மிகையான நீர் NaOH உடன் வெப்பமாக்கப்பட்டது.

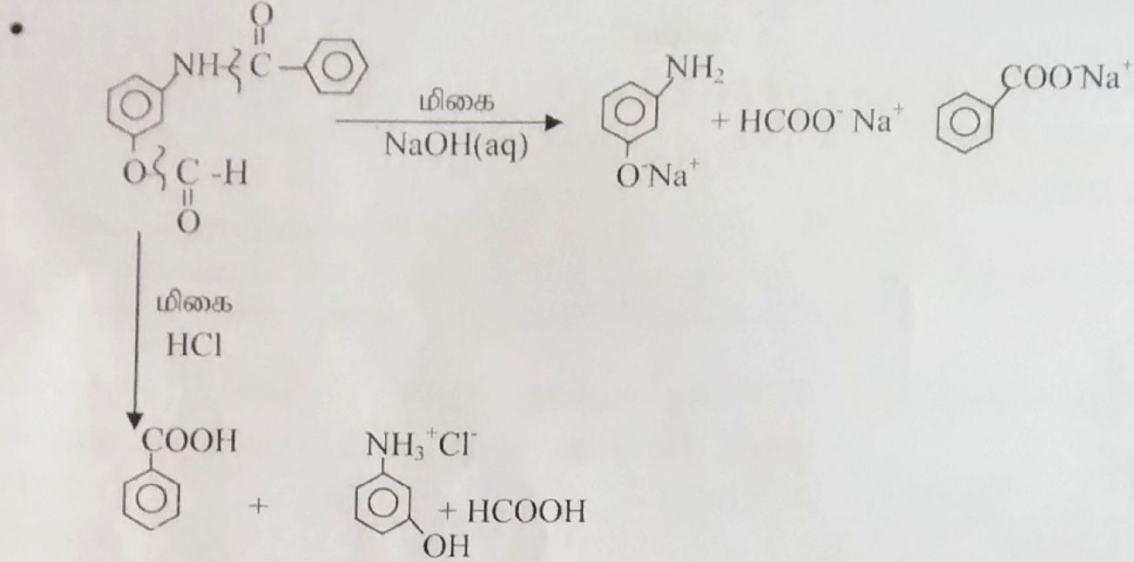


இத்தாக்கத்தில் உண்டாகும் விளைபொருள்கள்





விளக்கம்



Answer - 3

18. $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ இன் IUPAC பெயர்
- (1) tetraamminehydroxo aquacobalt(III) ion
 - (2) hydroxo aquatetraamminecobalt(III) ion
 - (3) tetraammine aquahydroxocobalt(II) ion
 - (4) tetraammine aquahydroxocobalt(III) ion
 - (5) hydroxotetraammine aquacobalt(III) ion

விளக்கம்

- $[\text{Co}(\text{OH})(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})]^{2+}$ tetraammine aquahydroxocobalt III ion
 $\text{H}^- \rightarrow \text{hydrido}$
 $\therefore \text{ONO}^- \rightarrow \text{hydrido}$
 $\therefore \text{NO}_2^- \rightarrow \text{hydrido}$
 Answer - 4

19. மூலகம் X ஆனது நீர்க் கரைசலில் ஐந்து சோடியாகாத இலத்திரன்களுடன் உறுதியான $\text{X}^{3+}_{(\text{aq})}$ அயனை உண்டாக்குகின்றது. அதன் தரை நிலையில் மூலம் X இன் ஓர் அணுவிற்கு நான்கு சோடியாகாத இலத்திரன்கள் உள்ளன. மூலகம் X ஆனது.

(1) Fe

(2) Cr

(3) Sc

(4) Co

(5) Al

விளக்கம்

- சோடியம்ற்ற en

	X	X ³⁺
Fe	4	5
Cr	6	3
Sc	1	0
CO	3	4
Al	1	0

- தரைநிலையில் சோடியம்ற்ற electron அதிகம் கொண்ட 3d element – Cr

Answer -1

20.

KBr ஐயும் KI ஐயும் வேறுபிரித்தறியப் பயன்படுத்த முடியாத சோதனைப்பொருள் /

(1) நீர் Pb(NO₃)₂

(2) செறிந்த H₂SO₄

(3) I₂/CCl₄

(4) Br₂/CCl₄

(5) நீர் AgNO₃ உம் செறிந்த NH₃ உம்.

விளக்கம்

- KBr, KI

Br⁻, I⁻ வேறுபடுத்தல்

↓

- Pb(NO₃)₂ → PbBr₂ ↓, PbI₂ ↓ பொன்மஞ்சள் பொன்மஞ்சள்

- Con H₂SO₄ → Br₂↑ + SO₂, I₂↑ + SO₂ செங்கபிலம் ஊதாநிறம் (வாயு)

- Br₂/CCl₄ → Br⁻ உடன் மாற்றமில்லை செம்மஞ்சள்படை But Br₂ + I⁻ → I₂ + Br⁻ ஆகும்.

- I₂/CCl₄ → ஊதா நிற சேதனப்படை தோன்றும்.

- AgNO₃/ செறி NH₃ → Ag Br ↓ - இளம்மஞ்சள் → but செறி NH₃ இல் கரையும். AgI(s) ↓ - கரும்மஞ்சள் - செறி NH₃ இலும் கரையாது

- I₂/CCl₄ → இங்கு I⁻, Br⁻ ற்கு எவ்வித மாற்றமுமில்லை ∴ வேறுபடுத்த முடியாது

Answer -3

21.

செறிந்த HNO₃ உடன் கந்தகம் தாக்கம் புரியும் போது பெறப்படும் விளைபொருள்கள்

(1) H₂SO₄, NO, H₂O ஆகியன

(2) SO₂, NO₂, H₂O ஆகியன

(3) H₂S, NO₂, H₂O ஆகியன

(4) SO₂, NO, H₂O ஆகியன

(5) SO₂, SO₃, NO₂, H₂O ஆகியன

விளக்கம்

- செறி HNO₃ நன்கு ஒட்சியேற்றுங்கருவி

0 +4 +4

- Con HNO₃ + S → SO₂ ↑ + NO₂ ↑ H₂O

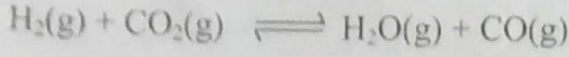
↓

கபில gas

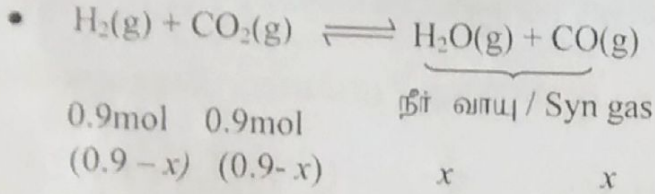
நிறமற்ற கந்தக மணமுடைய gas

Answer -2

22. ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில் பின்வரும் தாக்கத்திற்கான சமநிலை மாறிலி K_c இன் பெறுமானம் 4.0 ஆகும்.



$H_2(g)$ இன் 0.90mol உம் $CO_2(g)$ இன் 0.90mol உம் ஒரு $5.0dm^3$ பாத்திரத்திற்குள்ளே இடப்படுமெனின் அதேவெப்ப நிலையிலே சமநிலையில் $CO(g)$ இன் செறிவு
 (1) $0.12mol dm^{-3}$ (2) $0.24mol dm^{-3}$ (3) $0.36mol dm^{-3}$
 (4) $0.60mol dm^{-3}$ (5) $1.2mol dm^{-3}$
 விளக்கம்



- இங்கு ஆரம்ப மூல் குணகங்களின் கூட்டுத்தொகையும் இறுதி மூல் குணகங்களின் கூட்டுத்தொகையும் சமனாகும்.

• $K_p = K_c(RT)^{\Delta n} \Delta n = 0$

$K_p = K_c$

• $K_p = K_c = \frac{x^2}{(0.9 - x)^2} = 4$

$3x = 1.8$

$x = 0.6$

• $[CO(g)] = \frac{0.6mol}{5dm^3} = 0.12mol dm^{-3}$

23. சேர்வை A ஆனது கார $KMnO_4$ கரைசலை நிறநீக்குகின்றது. A பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.

(a) அது ஓர் இரட்டைப் பிணைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்

(b) அது ஒரு மும்பைப் பிணைப்பைக் கொண்டிருக்கலாம்

(c) அது ஓர் அல்டிகைட்டாக இருக்கலாம்.

+ H_2O

(d) ஒது ஒரு கீற்றோனாக இருக்கலாம்.

|| (a)

சேர்வை A பற்றிய சரியான கூற்று/ கூற்றுகள்

(1) (a) மாத்திரம் (2) (a),(b) ஆகியன மாத்திரம் (3) (a),(c) ஆகியன மாத்திரம்

(4) (a),(b),(c) ஆகியன மாத்திரம் (5) (a),(b),(d) ஆகியன மாத்திரம்

விளக்கம்

• கார $KMnO_4$ ஐ நிறம் நீக்குபவை

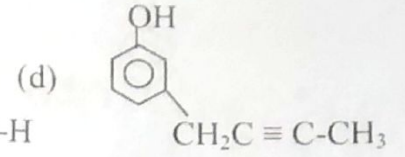
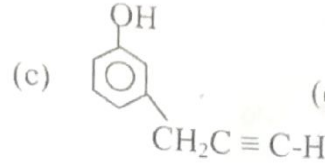
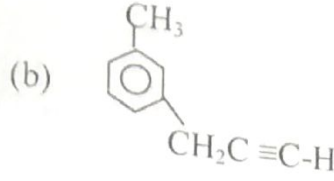
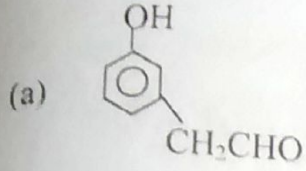
→ double bond கொண்டவை

→ triple bond கொண்டவை

→ ஒட்சியேற்றப்படக்கூடிய Aldehyde, Alcohol போன்ற compounds

- But before ஐ மேலும் oxidise பண்ணமுடியாது So கார $KMnO_4$ ஐ நிறம்நீக்காது.
 Answer - a,b,c - (4)

பின்வரும் சேர்வைகளைக் கருதுக.



மேற்குறித்த சேர்வைகளில் எது/ எவை பின்வரும் எல்லா அவதானிப்புகளையும் காட்டுகின்றது/ காட்டுகின்றன.

- புரோமீன் நீரை நிறநீக்குகின்றது.
- சோடியத்துடன் தாக்கம்புரிய விடப்படும் போது H_2 ஐ விடுவிக்கின்றது.
- அமோனியஞ்சேர் வெள்ளி நைத்திரேற்றுடன் தாக்கம்புரிய விடப்படும் போது வெண்ணிற வீழ்படிவு உண்டாகின்றது.

(1) (a) மாத்திரம்

(2) (c) மாத்திரம்

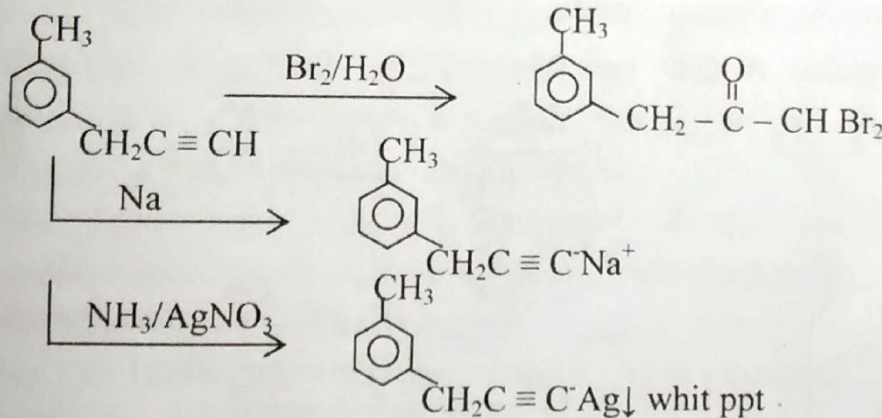
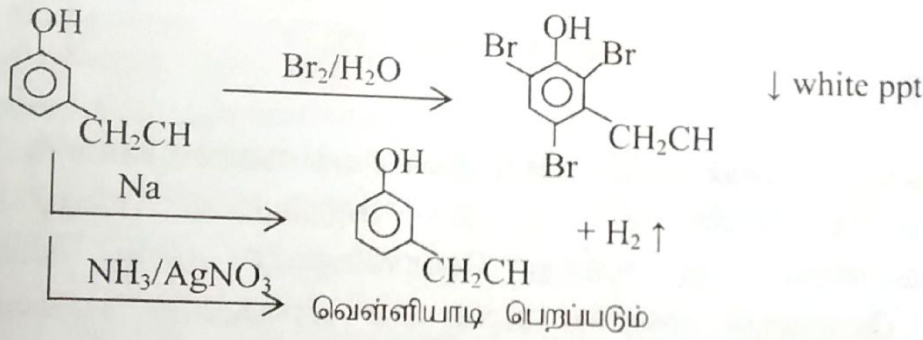
(3) (b),(c) மாத்திரம்

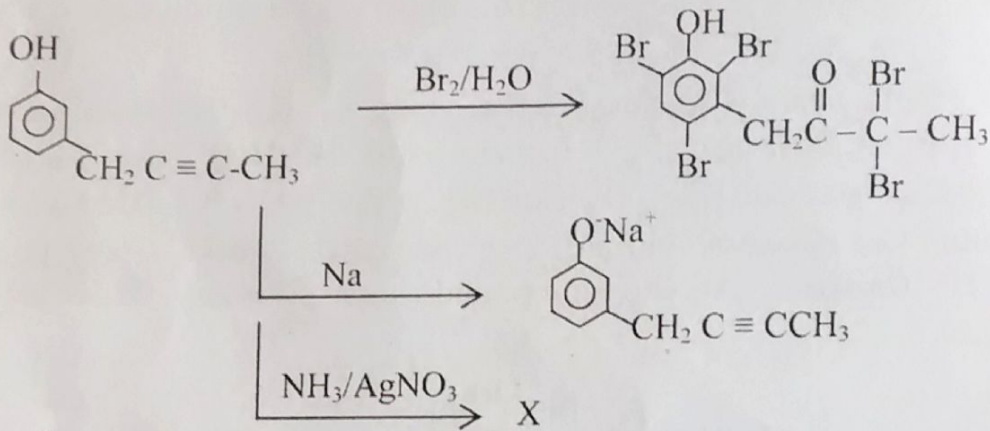
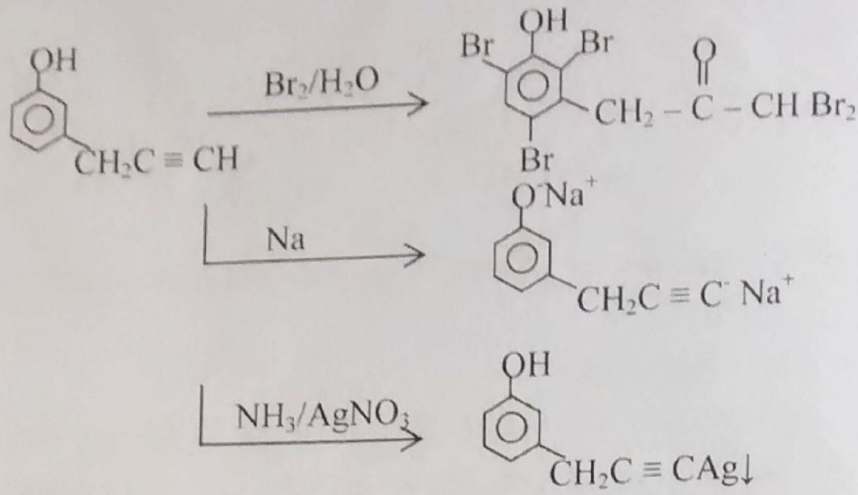
(4) (a),(b),(c) மாத்திரம்

(5) (b),(c),(d) ஆகியன எல்லாம்.

விளக்கம்

- புரோமீன் நீரை நிறம் நீக்குகிறது எனில் அது நிரம்பா சேர்வைகள் double bond, triple bond காணப்பட வேண்டும். So 4 சேர்வைகளும் Br_2/H_2O நிறம் நீக்கும்.
- சோடியத்துடன் தாக்கம் புரிய H_2 வெளிவிடப்படும் $\rightarrow$ 4 சேர்வைகளும் தரும்
- Ammonium சேர் வெள்ளி Nitrate Z உடன் react பண்ணி வெண் ppt $\therefore$ இது கட்டாயம் அமில் H கொண்ட Alkyne compound ஆக இருக்க வேண்டும் So, b,c மட்டுமே பொருந்தும்.



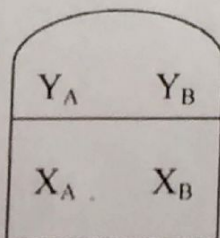


Answer -3

25. எல்லா விகிதசமன்களிலும் கலக்கப்படும் போது இலட்சியக் கரைசல்களை உண்டாக்கும் A,B என்னும் இரு தூய திரவங்கள் ஓர் அடைத்த பாத்திரத்தில் அவற்றின் ஆவிகளுடன் சமநிலையில் இருக்கின்றன. ஒரு குறித்த வெப்பநிலையில் திரவ அவத்தையில் A,B ஆகியவற்றின் மூல் பின்னங்கள் முறையே x_A, x_B உம் திரவத்துடன் சமநிலையில் இருக்கும் ஆவியில் A,B ஆகியவற்றின் பகுதி ஆவியழுக்கங்கள் முறையே P_A, P_B உம் ஆகும். அதே வெப்பநிலையில் தூய A யினதும் தூய B யினதும் ஆவியழுக்கங்கள் முறையே P_A^0, P_B^0 ஆகும் ஆவி அவத்தையில் A இன் மூல் பின்னம்.

(1) $\frac{P_A^0 - P_A}{P_A^0}$
(2) $\frac{P_B^0 - P_B}{P_B^0}$
(3) $\frac{P_A^0 x_A}{x_A^* + x_B}$
(4) $\frac{P_A^0 x_A}{P_A^0 x_A + P_B^0 x_B}$
(5) $\frac{P_B^0 x_B}{P_A^0 + P_B^0}$

விளக்கம்



$P_A = P_A^0 X_A$ (திரவ அவத்தை)
(Partial pressure)
 $P_B = P_B^0 X_B$ (P_T = Pressure total)
 $P_T = P_A + P_B$
 $P_T = P_A^0 X_A + P_B^0 X_B$

- ஆவி அவத்தைக்கு daltanslaw படி.

$$P_A = P_T Y_A; Y_A = \frac{P_A}{P_T} = \frac{P_A^0 X_A}{P_A^0 X_A + P_B^0 X_B}$$

Answer - 4

- ஓர் இரசாயனத் தாக்கத்தின் இயக்கப்பண்பியல் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுகளைக் கருதுக.
- (a) வீத அலகு mol dm^{-3} ஆக இருக்கும் அதேவேளை அது தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்தமான வரிசையைச் சாராதது.
- (b) வெப்பநிலை அதிகரிப்பு ஒரு புறவெப்பத்தாக்கத்தின் வீதத்தைக் குறைக்கின்றது.
- (c) தாக்கிகளின் செறிவில் உள்ள அதிகரிப்பு ஒரு தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்தமான வரிசையைப் பாதிப்பதில்லை.

மேற்குறித்த கூற்று/ கூற்றுகளில் எது/ எவை உண்மையானவை?

- (1) (a) மாத்திரம் (2) (b) மாத்திரம் (3) (c) மாத்திரம்
(4) (b),(c) மாத்திரம் (5) (a),(b),(c) ஆகியன எல்லாம்.

விளக்கம்

- ஒரு இரசாயனத் தாக்கத்தின் இயக்கப்பண்பியல் படி
- வீத அலகு எப்போதும் $\text{mol dm}^{-3} \text{s}^{-1}$ ஆக இருக்கும், அது தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்த வரிசையைச் சாரும்.
- வநஅநசயவரசந அதிகரிப்பு, அகவெப்ப புறவெப்பத்தாக்கங்களின் தாக்க வீதங்களை அதிகரிக்கிறது. காரணம் மூலக்கூறுகளின் வேகம் அதிகரிக்கும் இயக்கசக்தியும் அதிகரிக்கும்.
- தாக்கத்தின் ஒட்டுமொத்தவரிசை ஒருபோதும் செறிவில் தங்காது ஆனால் ஏனைய காரணிகளால் மாற்றியமைக்கப்படலாம்
for eg: ஊக்கியால் தாக்கவரிசை மாற்றியமைக்கப்படலாம்.

Answer - 3

கூட்டம் 1 கூட்டம் 2 ஆகியவற்றின் உலோக மூலகங்களின் இரசாயனவியல் பற்றிப் பின்வரும் கூற்றுகளில் எது சரியானது?

- (1) கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது கூட்டம் 1 மூலகங்கள் நீருடன் குறைந்த வேகத்துடன் தாக்கம் புரிகின்றன.
- (2) கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது கூட்டம் 2 காபனேற்றுகள் வெப்பத்திற்கு உறுதி குறைந்தவையாக அமைகின்றன.
- (3) கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கிச் செல்லும் போது கூட்டம் 2 இன் மூலகங்களின் ஐதரொட்சைட்டுகள், சல்பேற்றுகள் காபனேற்றுகள் ஆகியன நீரிலே அதிகம் கரையக்கூடியவையாக அமையும்.
- (4) கூட்டம் 2 இல் உள்ள எல்லா மூலகங்களும் பங்கீட்டுவது ஐதரைட்டுகளை உண்டாக்குகின்றன.
- (5) Li_2CO_3 தவிரக் கூட்டம் 1 இன் எல்லாக் காபனேற்றுகளும் வெப்பத்திற்கு உறுதியானவை.

விளக்கம்

- group 1, group 2
- கூட்டத்தின் வழி கீழ் நோக்கி செல்ல நீர், acid வளி உண்டு கூடிய வேகத்துடன் தாக்கம் புகிறது.
காரணம் : அவற்றின் வளி ஓடுகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது. இதனால் இறுதி en ஜ இலகுவில் இழந்து தாக்கத்தில் ஈடுபடமுடியும்.
- கூட்டத்தில் கீழ்நோக்கி செல்ல Carbonates வெப்ப உறுதி அதிகரிக்கும் முனைவாக்குதன்மை குறைவடையும் / அயன் சிறப்பியல்பு அதிகரிக்க வெப்பவறுதி அதிகரிக்கும்.
- group வழி கீழ் நோக்கி செல்ல sulphates, carbonates chromates, phosphates நீர்க்கரைதிறன் குறைவடையும் பெரும்பாலும் வீழ்படிவுகளாகும்.
- Oxides, hydroxides கரையும் சேர்வைகளாயினும்
- Oxides கரைதிறன் group வழி அதிகரிக்கும் but hydroxide கரைதிறன் group வழி குறைவடையும்.
- $\text{BeH}_2 \rightarrow$ இடைநிலை பிணைப்புதன்மை கொண்ட Hydride, அயனுமல்ல, பங்கீடுமல்ல.
- $\text{MgH}_2 \rightarrow$ அயன் பிணைப்பு Hydride, $\text{CaH}_2, \text{SrH}_2, \text{BaH}_2$ யாவும் Ion Hydrides
- H_2CO_3 தவிர கூட்டம் I இன் எல்லா ஊயசடிமுயெவநள வெப்பதிற்கு உறுதியானவை
 $\text{Li}_2\text{CO}_3 \rightleftharpoons \text{Li}_2\text{O} + \text{CO}_2 \uparrow$ Na_2CO_3

28,29 ஆகிய வினாக்கள் கீழே தரப்பட்டுள்ள A,B,C,D என்னும் கரைசல்களை அடிப்படையாகக் கொண்டவை.

A: ஒரு மென் ஒரு மூல அமிலமாகிய தூய பொற்றாசியம் ஐதரசன் ப்ரலேற் (மூலர்த் திணிவு $= 204 \text{ g mol}^{-1}$) இன் 10.2g ஜ நீரில் கரைத்து பின்னர் 1.00 dm^3 வரைக்கும் ஜதாக்குவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் கரைசல்.

B: ஒரு சடத்துவச் சேர்வையைக் கொண்ட NaOH (தூய NaOH இன் மூலர்த் திணிவு $= 40 \text{ g mol}^{-1}$) இன் 2.0g ஜ நீரில் கரைத்து, பின்னர் 1.00 dm^3 வரைக்கும் ஜதாக்குவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் கரைசல்

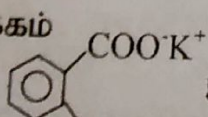
C : அடர்த்தி 1.2 g cm^{-3} ஜயும் வலிமை 36.5%(w/w) ஜயும் கொண்ட செறிந்த HCl (மூலர்த் திணிவு $= 36.5 \text{ g mol}^{-1}$) கரைசல்.

D: கரைசல் C யின் 10.0 cm^3 ஜ 1.00 dm^3 வரைக்கும் ஜதாக்குவதன் மூலம் தயாரிக்கப்படும் கரைசல்.

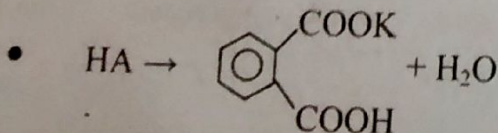
28. முழுமையான தாக்கத்திற்குக் கரைசல் B யின் 25.00 cm^3 மாதிரி ஒன்றுக்குக் கரைசல் A யின் 22.00 cm^3 தேவைப்படுகின்றது. கரைசல் B யைத் தயாரிக்கப்படுத்தப்படும் NaOH இன் தூய்மை

- (1) 76% (2) 88% (3) 91% (4) 94% (5) 97%

விளக்கம்

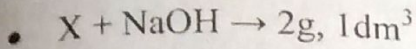
-  இது தாங்கலை வெளிக்காட்டக்கூடியது.

- Potassium hydrogen thallate M of potassium hydrogen thallate $= 204 \text{ g mol}^{-1}$



$$n = \frac{10.2g}{204gmol^{-1}} = 0.05mol$$

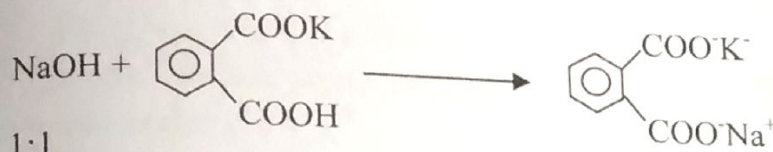
$$\left[\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{COOK}) \right] n = \frac{0.05mol}{1dm^3} = 5 \times 10^{-2} moldm^{-3}$$



• $[HCl(aq)] = \frac{36.5/36.5}{100/1.2} \times 1000 = 12 moldm^{-3}$

• $12 moldm^{-3} \times \frac{10}{1006} = 0.12mol$

$[HCl] = 0.12 moldm^{-3}$



$$\text{C}_6\text{H}_4(\text{COOH})(\text{COOK}) = \frac{22}{1000} \times 0.05 = 1.1 \times 10^{-3} mol$$

$\therefore nNaOH = 1.1 \times 10^{-3} mol$

$$W NaOH = 1.1 \times 10^{-3} mol \times 40 gmol^{-1} = 44 \times 10^{-3} g$$

$$\frac{1dm^3 - 2g}{25cm^3 - 50 \times 10^{-3}g}$$

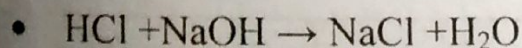
$\therefore NaOH \text{ தூய்மை } \% = \frac{44}{50} \times 100 = 88\%$

Answer - 2

கரைசல் D யின் $12.50cm^3$ உடனான தாக்கத்தைப் பூரணப்படுத்துவதற்குத் தேவைப்படும் கரைசல் B யின் கனவளவு.

(1) $17.10cm^3$ (2) $26.40cm^3$ (3) $30.00cm^3$ (4) $33.60cm^3$ (5) $34.10cm^3$

விளக்கம்



$nHCl : nNaOH = 1:1$

$$\therefore nHCl \text{ neded} = \frac{12.5dm^3}{100} \times 0.12 moldm^{-3} = 1.5 \times 10^{-3} mol$$

$\therefore nNaOH = 1.5 \times 10^{-3} mol$

but NaOH இன் செறிவு $= \frac{2 \times 88}{100 \times 40} = 4.4 \times 10^{-2} moldm^{-3}$